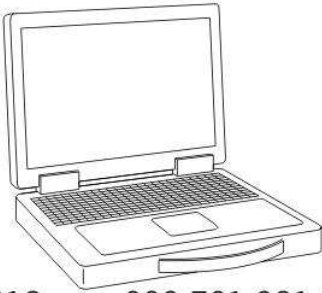


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

AGM 蓄电池维护及保养：从车辆交付至销售（客户移交）(67/12)

工具

名称	类型	编号	描述	
蓄电池充电器 (90 A)	车间设备	WE 1391		
Deutronic 蓄电池充电计算机 DBL800-14	车间设备	WE 1393		
手持式万用表	车间设备	WE 1498		
蓄电池充电器，35 A	车间设备	WE 1532		
蓄电池充电器，70 A	车间设备	WE 1533		

				
蓄电池充电器	车间设备	WE 1534		
蓄电池检测仪	车间设备	WE 1828		 WE1828.gif
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

年款:

起始时间 2012

车型系列 :

911 (991)

Boxster (981)/Boxster (982)

Cayman (981)/Cayman (982)

关注事项 :

AGM 车辆蓄电池 (以下简称为“蓄电池”)

情况：

对 AGM 车辆蓄电池保养和维护工作的支持（经销商处）：

从车辆交付给保时捷中心直至最终移交给客户的这段时间内，必须根据使用情况，定期对蓄电池进行维护和充电。



信息

蓄电池的使用寿命有限。

蓄电池的使用寿命受下列因素影响：

- 车辆驾驶条件以及
- 由此采取的蓄电池维护和保养措施（涓流充电等）。

⇒ 当车辆长期空闲时，如果不连接充电器以便对蓄电池进行涓流充电，
则蓄电池寿命将大大缩短，从而导致自然损耗。

请将此信息传达给客户。

工具：

PIWIS 检测仪 II 9818

推荐的测量装置，请参见→ 10.；充电器，请参见→ 11.；涓流充电，请参见→ 12.

概述：

简介（说明及内容概述，→ 图 1）：

1.) 交付车辆给保时捷经销商。 请参见→ 1. ⇒ 检查蓄电池状况： 蓄电池状况： 不正常。 ↓↓↓ 使用车辆之后 (步骤 2.) 3.) 4.) 或 5.))，请参见以下说明： 步骤 6.) (向客户交车之前)。 蓄电池状况： 正常。			
2.) 直销 车辆： 车辆在五天内移交给客户： 请参见→ 2.	3.) 展厅 车辆： 车辆摆放在展厅： 请参见→ 3.	4.) 库存 车辆： 车辆停放在某个存放处： 请参见→ 4.	5.) 库存试驾 车辆： 车辆存放在仓库中作为试驾车辆： 请参见→ 5.
⇒ 最早于车辆移交前的 48 小时； ⇒ 最晚于车辆移交前的 36 小时 (车辆移交即给客户交车)：			

↓↓↓

6.) 仅当检查结果为“不正常”时执行：

⇒ **更换蓄电池**，请参见[→ 6.](#)

7.) **为蓄电池充电并进行检查**，请参见[→ 7.](#)。

建议：

⇒ **测试设备/测量装置**，请参见[→ 10.](#)

⇒ **充电器**，请参见[→ 11.](#)

⇒ **涓流充电**（持续），请参见[→ 12.](#)。

步骤：

⇒ **测量和记录**（借助检查表），请参见[→ 20.](#)。

附加步骤：

⇒ **从 PIWIS 检测仪 II 读取值**，请参见[→ 24.](#)。

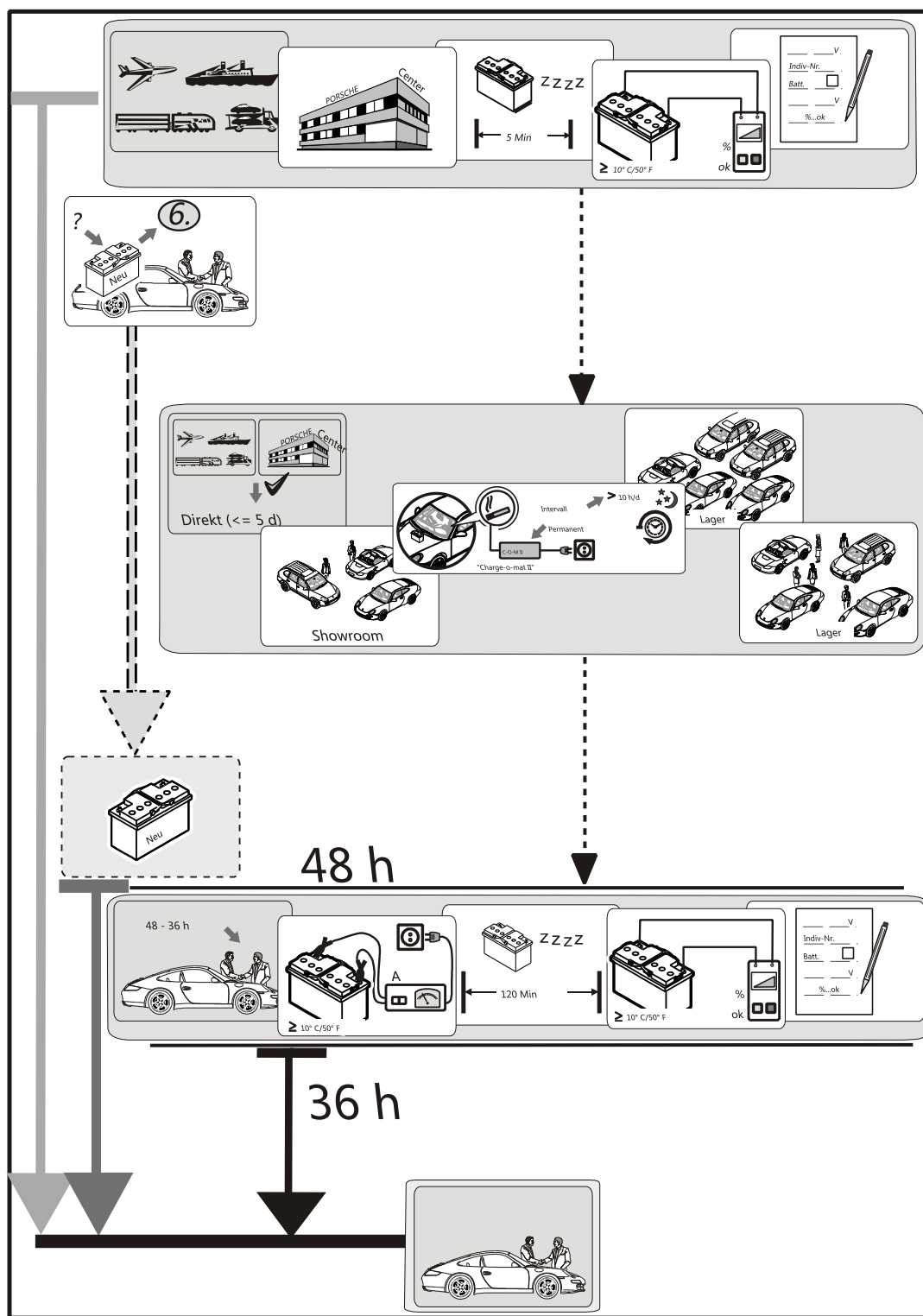


图 1

交付时：

- 1 车辆交付给保时捷中心 (→ 图 2)。
⇒ 执行电压测量来确定蓄电池的质量：

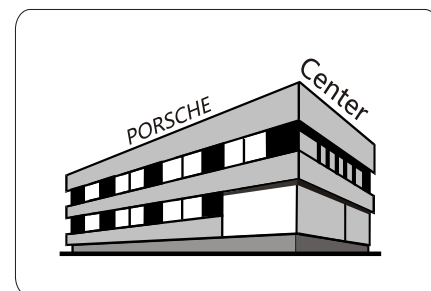


图 2

1.1 为了进行正确的电压测量（包括 5 分钟的停用期），在执行操作步骤

(例如,从运输车上卸下车辆、从存放处提车)时,发动机/车辆最多只能运转 3 分钟(→ 参见图)。

发动机/车辆运转时间
(最长 3 分钟)



图 3

1.2 测量电压前,遵守蓄电池的停用期(5 分钟,→ 参见图)规定。

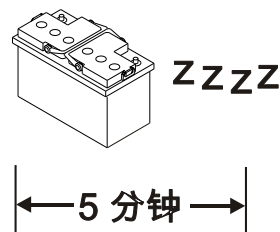


图 4

1.3 使用合适的电压表测量电压(→ 参见图)。对于推荐的设备,请参见步骤→ 10,并遵守有关蓄电池温度的规定($\geq 10^{\circ}\text{C}/50^{\circ}\text{F}$)。

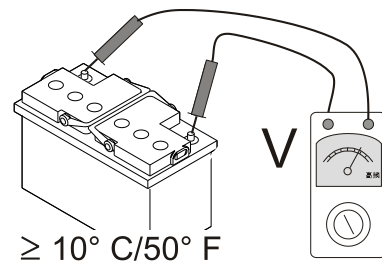


图 5

1.4 评估测得的电压(→ 参见图):

• 如果 $\geq 12.0\text{ V}$:

无需进一步操作。

• 如果 $\leq 11.99\text{ V}$:

向客户交车前,必须执行步骤→ 6. - : 记录并更换蓄电池。

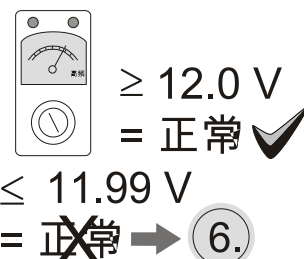


图 6

1.5 记录值,请参见→ 20. (→ 参见图)。

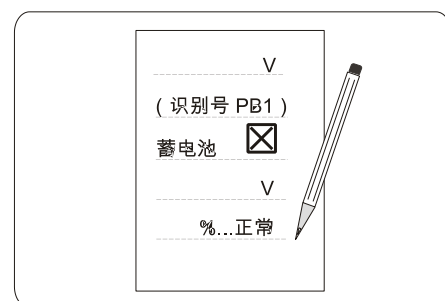


图 7

直销：

2 车辆交付给保时捷中心。

⇒ 进而作为“**直销**”车辆（车辆在五天内移交给客户，→ 参见图）：

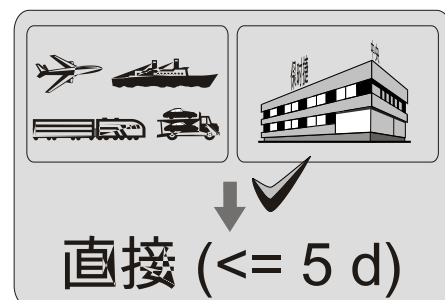


图 8

2.1 在新车检测或易手车检测之前 ⇒ 连接推荐的充电器，请参见步骤 [11](#)，（→ 图 9）。

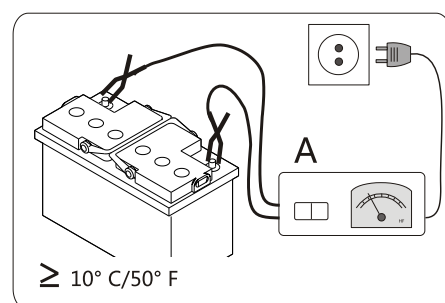


图 9

2.2 在连接充电器的情况下，执行新车检测（→ 参见图）。

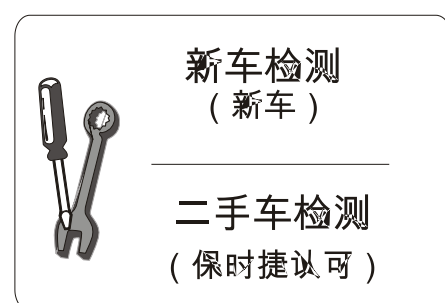


图 10

2.3 将车辆停放在仓库内（→ 参见图）。

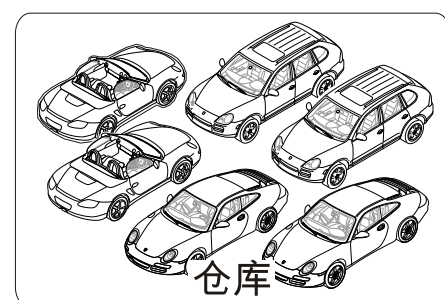


图 11

2.4 在**向客户交车前**的 48 - 36 小时内，继续执行步骤[→ 6.](#)

展示：

3 车辆交付给保时捷中心。

⇒ 进而用作“**展示**”车辆 (→ 参见图)：

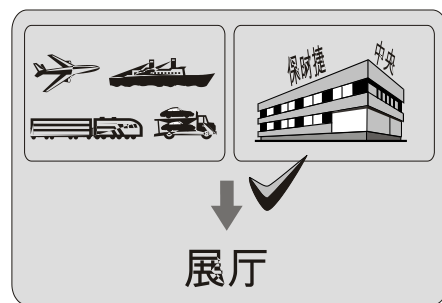


图 12

3.1 在新车检测或易手车检测之前 ⇒ 连接推荐的充电器，请参见步骤[→ 11.](#)，(→ 图 13)。

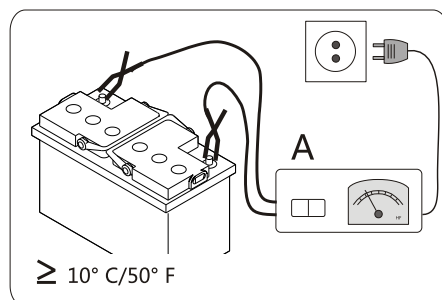


图 13

3.2 在连接充电器的情况下，执行新车检测 (→ 参见图)。

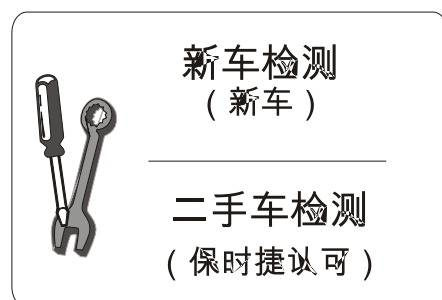


图 14

3.3 车辆进驻展厅 (→ 参见图)。

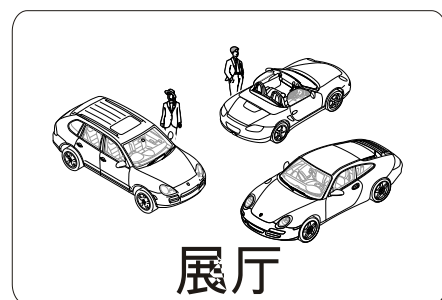


图 15

3.4 在**展厅**内，对蓄电池充电 (→ 参见图)：

⇒ **持续**：借助**点烟器**和合适的充电器 (Charge-o-mat II，请参见[→ 12.](#)) 对蓄电池**持续**充电。

⇒ **间歇**：借助合适的充电器**每天**对蓄电池充电 (≥ 10 小时)，请参见步骤[→ 11.](#)

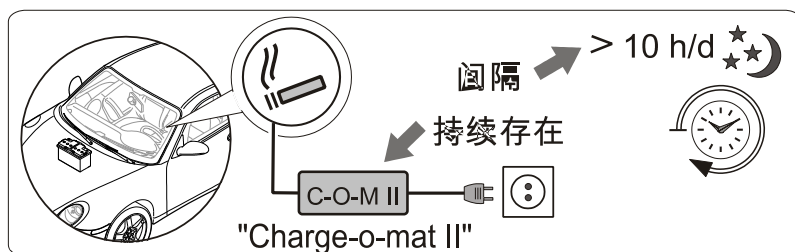


图 16

3.5 在**向客户交车前**的 48 - 36 小时内，继续执行步骤→6。

库存：

4 车辆交付给保时捷中心。

⇒ 进而用作“**库存**”车辆 (→ 参见图)：

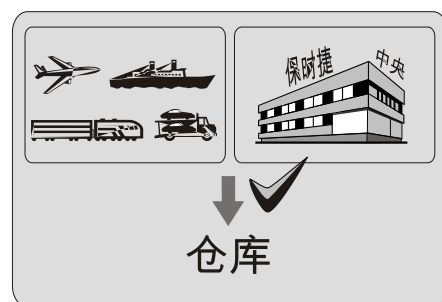


图 17

4.1 在新车检测或易手车检测之前 ⇒ 连接推荐的充电器，请参见步骤→11，(→ 图 18)。

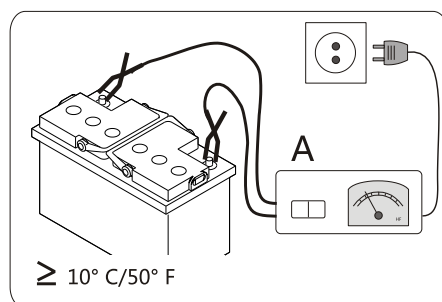


图 18

4.2 在连接充电器的情况下，执行新车检测 (→ 参见图)。

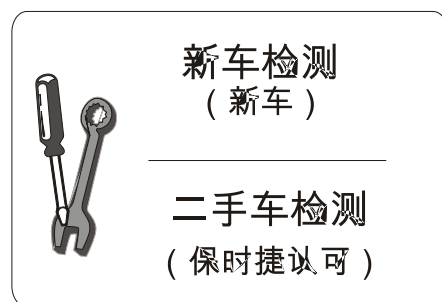


图 19

4.3 在车辆进驻仓库之前：

使用推荐的充电器对蓄电池充电，请参见步骤[→ 11.](#)，(→ [图 20](#))。

遵守与**蓄电池温度**相关的**规范** ($\geq 10^{\circ}\text{C}$) 以及**至少 10 小时**的充电时间。

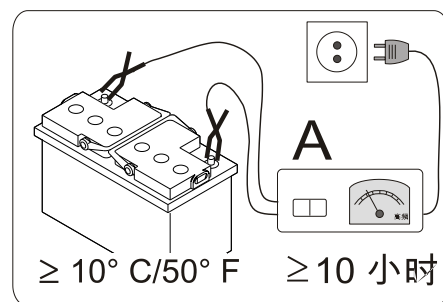


图 20

4.4 车辆进驻仓库 (→ [参见图](#))。

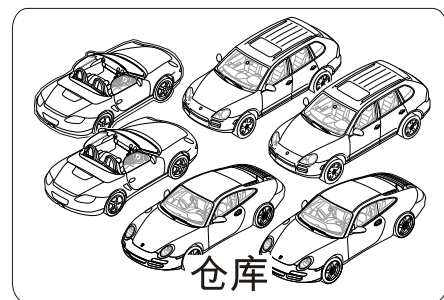


图 21

4.5 在**仓库**内，对蓄电池充电 (→ [参见图](#))：

⇒ **持续**：借助**点烟器**和合适的充电器 (Charge-o-mat II，请参见[→ 12.](#)) 对蓄电池**持续**充电。

⇒ **间歇**：借助合适的充电器对蓄电池**每月充电一次** (≥ 10 小时)，请参见步骤[→ 11.](#)。

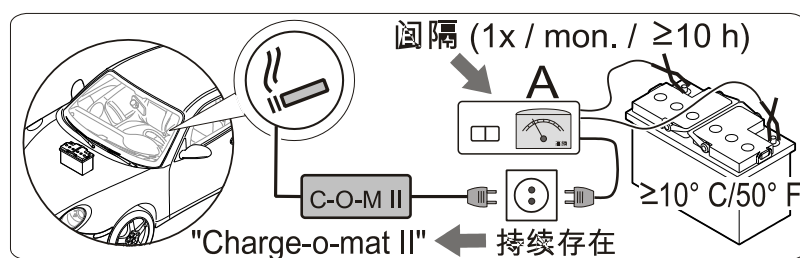


图 22

4.6 在**向客户交车**前的 48 - 36 小时内，继续执行步骤[→ 6.](#)。

库存和试驾：

5 车辆交付给保时捷中心。

⇒ 进而用作“**库存试驾**”车辆 (也用作试驾车辆/展览车辆， → [参见图](#))：

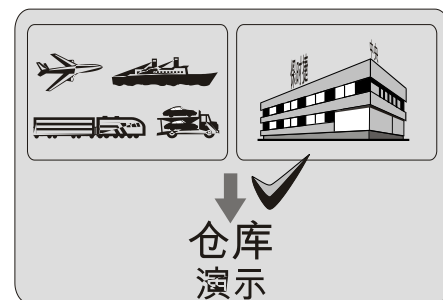


图 23

- 5.1 在新车检测或易手车检测之前 ⇒ 连接推荐的充电器，请参见[→ 11](#)，(→ 图 24)。

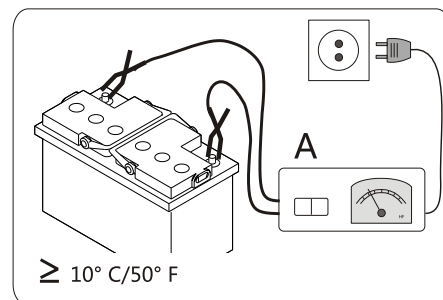


图 24

- 5.2 在连接充电器的情况下，执行新车检测 (→ 参见图)。

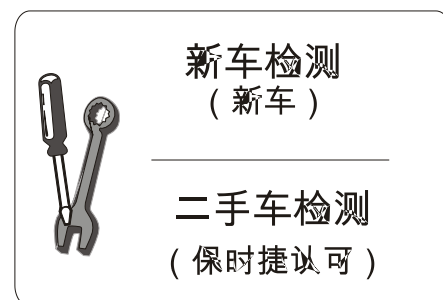


图 25

- 5.3 在车辆进驻仓库之前：

使用推荐的充电器对蓄电池充电，请参见[→ 11](#)，(→ 图 26)。

遵守与**蓄电池温度**相关的**规范** ($\geq 10^{\circ}\text{C}$) 以及**至少 10 小时**的充电时间。

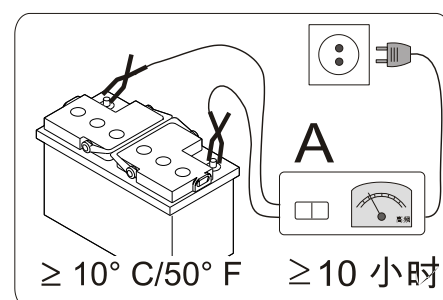


图 26

- 5.4 车辆进驻仓库并用作仓库内的试驾车辆/展览车辆 (→ 参见图)。

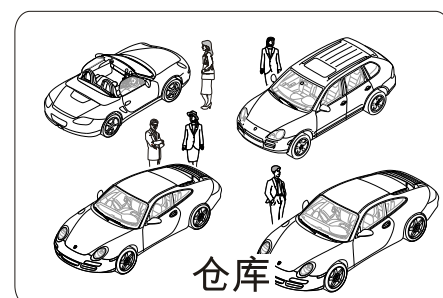


图 27

5.5 在车辆用作**仓库**内的试驾车辆/展览车辆时对其进行充电 (→ 参见图) :

⇒ **持续** : 借助**点烟器**和合适的充电器 (Charge-o-mat II , 请参见→12.) 对蓄电池**持续**充电。

⇒ **间歇** : 借助合适的充电器对蓄电池**每周充电一次** (≥ 10 小时) , 请参见→11.。

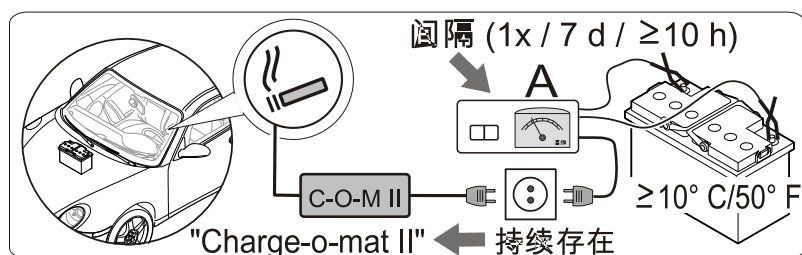


图 28

向客户交车之前 :

完成以下步骤 :

⇒ **最早于向客户交车前 48 小时** ,
⇒ **但最晚于向客户交车前 36 小时**
(→ 图 29) :

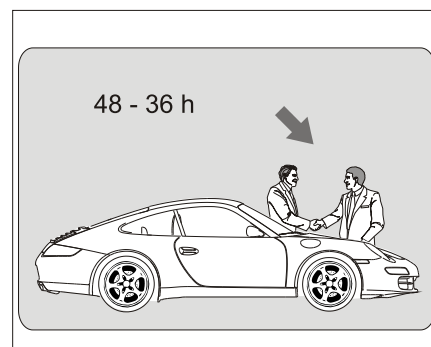


图 29

更换蓄电池 :



信息

AGM 蓄电池 :

- 作为标准配置安装在车辆上 , 并且**不得用传统“车辆蓄电池”更换且**
- **不得打开。**

如果需要**更换蓄电池** , 必须使用 PIWIS 检测仪 II (在“Maintenance/repairs” (保养/维修) -“Change battery” (更换蓄电池) 菜单项下) 将下列数据输入**网关控制单元** :

- 序列号、
- 零件号、
- 制造商和
- 蓄电池规格。

蓄电池传感器：

- 连接在蓄电池负极端子与接地电缆之间，
- 是能量管理系统的重要组成部分，
- 用于测量蓄电池变量（蓄电池电流、蓄电池电压和蓄电池负极端子温度）以支持车辆电气系统诊断。

6 车辆交付后是否发现蓄电池有问题？

6.1 否

⇒ 继续执行步骤→7, “对蓄电池充电”部分。

6.2 是

⇒ 在向客户交车前的 48 - 36 小时内：

6.2.1 完成必要的记录（请参见“测量”部分，步骤→20.），

6.2.2 创建车辆分析日志 (VAL)，并将其附到工单上，

6.2.3 更换蓄电池（→ 参见图），请参见→ 270655 更换蓄电池以及

6.2.4 ⇒ 继续执行步骤→8, “新蓄电池”部分。

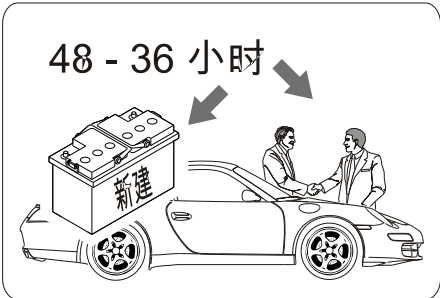


图 30

对蓄电池充电：

7 在向客户交车前的 48 - 36 小时内（→ 图 31，但仅在完成车辆准备后），对蓄电池充电：

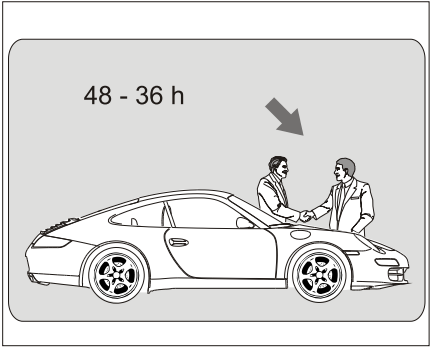


图 31

注意

用于提供外部电源或跨接起动的蓄电池充电器直接连接到车辆中的蓄电池。

- 损坏蓄电池传感器。
- 蓄电池传感器发送到车辆电气系统的蓄电池值不正确。

→ 务必将用于提供外部电源或跨接起动的蓄电池充电器连接到发动机舱中指定的接头。 → 2X00IN 蓄电池涓流充电

7.1 使用推荐的充电器对蓄电池充电，请参见[→ 11.](#)，(→ [图 32](#))。

遵守与**蓄电池温度**相关的**规范** ($\geq 10^{\circ}\text{C}$) 以及**至少 10 小时**的充电时间。

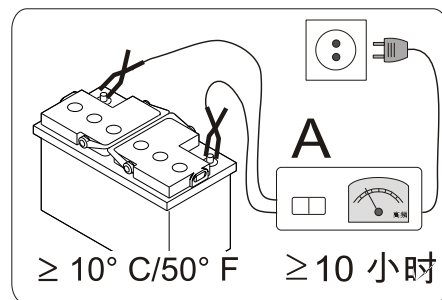


图 32

7.2 让蓄电池处于“停用”状态 120 分钟 (→ [参见图](#))：
在此期间，不得移动车辆，且不得开启任何用电设备。

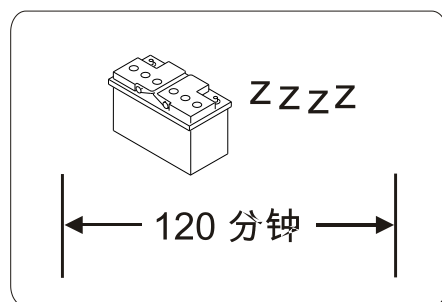


图 33

7.3 使用合适的电压表测量电压 (→ [参见图](#))。对于推荐的设备，请参见[→ 10.](#)并遵守有关蓄电池温度的规定 ($\geq 10^{\circ}\text{C}/50^{\circ}\text{F}$)。

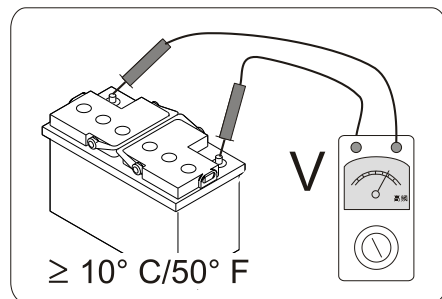


图 34

7.4 评估测得的电压 (→ [图 35](#))：

- 如果测得的电压： $\geq 12.8\text{ V}$ ：

继续执行[→ 7.5.](#)。

- 如果测得的电压： $\leq 12.79\text{ V}$ ：

向客户交车前，必须执行步骤[→ 6.2.](#) -“**更换蓄电池**”部分。

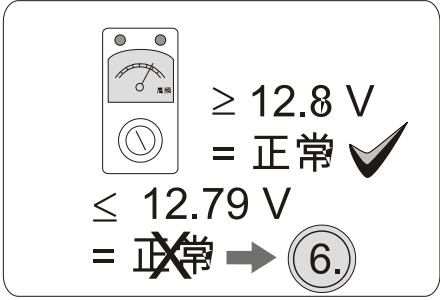


图 35

7.5 检查、评估并记录蓄电池的功能状态 (→ 图 36、 → 图 37、 → 参见图) :
⇒ 请参见“测量”， → 20。

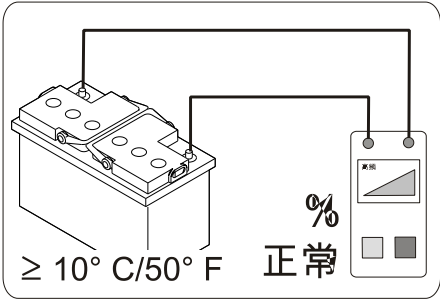


图 36

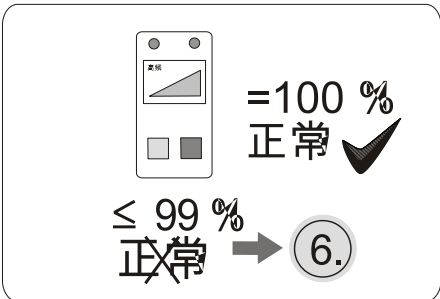


图 37

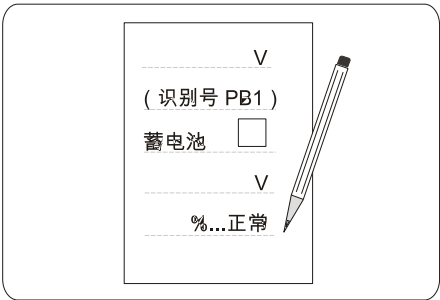


图 38

所需操作结束。

新蓄电池

8 对新蓄电池“充电”的步骤 (→ 参见图) :

在向客户交车前的 48 - 36 小时内 (但仅在完成车辆准备后) , 对蓄电池充电 :

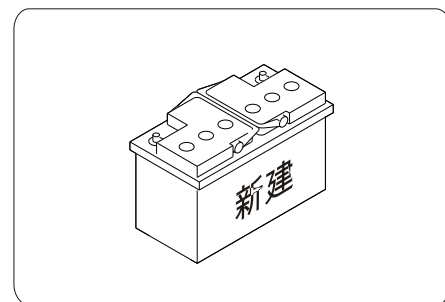


图 39

8.1 使用推荐的充电器对蓄电池充电，请参见[→ 11](#)，(→ 参见图)。

遵守与**蓄电池温度**相关的**规范** ($\geq 10^{\circ}\text{C}$) 以及**至少 10 小时**的充电时间。

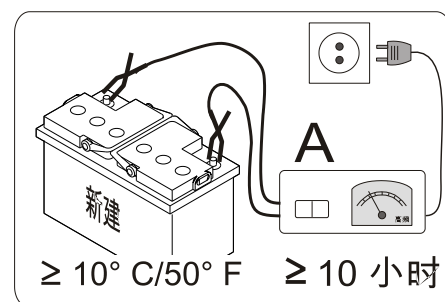


图 40

8.2 让蓄电池处于“停用”状态 120 分钟 (→ 参见图)：
在此期间，不得移动车辆，且不得开启任何用电设备。

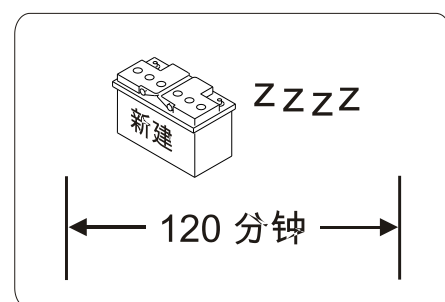


图 41

8.3 检查、评估并记录蓄电池的功能状态 (→ 参见图、 → 图 43、 → 参见图)：
⇒ 请参见“测量”，[→ 20](#)。

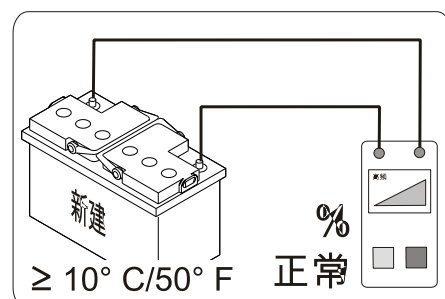


图 42

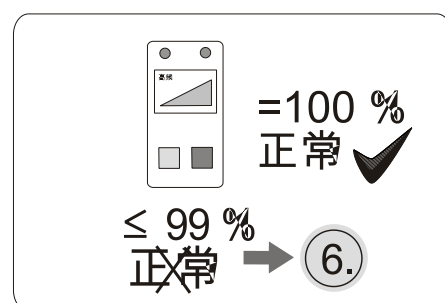


图 43

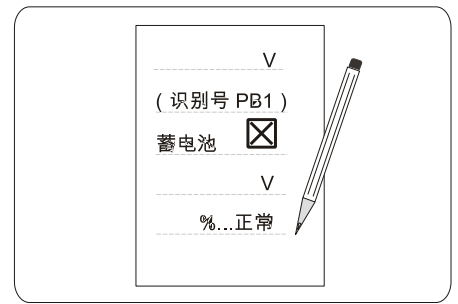


图 44

所需操作结束。

推荐的设备：

10 推荐的**测量设备**（蓄电池检测仪，另请参见《维修车间设备手册》- PIWIS 信息系统）：

- 手持式万用表 WE 1498
- 蓄电池检测仪 WE 1828 或
- 蓄电池检测仪 WE 1828。

11 推荐的**充电器**（另请参见《维修车间设备手册》- PIWIS 信息系统）：

- 蓄电池充电器 (90 A) WE 1391
- Deutronic 蓄电池充电计算机 DBL1600-14 WE 1391
- Deutronic 蓄电池充电计算机 DBL800-14 WE 1393
- 新增：蓄电池充电器，35 A WE 1532
- 新增：蓄电池充电器，70 A WE 1533
- 新增：蓄电池充电器 (90 A) WE 1391
- 新增：蓄电池充电器 WE 1534

12 **持续涓流充电**（请参见保时捷精装配件 – 附件及保养）：

- 955.044.900.56 → Charge-o-mat II
- 955.044.900.55 → Charge-o-mat II（GB 款）
- 955.044.900.54 → Charge-o-mat II（美国款，110 伏）
- **适配器**（未配备点烟器的车辆需要此部件）：000.043.202.55 → 适配器（用于 Charge-o-mat II 和未配备点烟器的车辆）

测量：

为了对蓄电池进行**测量和记录**，请使用现成的检查表（PIWIS 信息系统，“Standard forms”（标准表格）菜单：**AGM 蓄电池检查表和测量单...**）。



信息

当用车辆进行作业时：

- 如果使用 PIWIS 检测仪或
 - 进行超过 15 分钟的作业，
- 则必须连接充电器以便对蓄电池进行涓流充电。

20 下面的内容**对检查表和相关步骤进行了说明**
（请忽略涉及客户投诉的步骤）：

20.1 步骤 1.（检查表）- 关于车辆和蓄电池的**一般数据**（→ 图 45）：



图 45

⇒ (车辆内) 蓄电池上的规格可能与图 1 所示的规格不同
⇒ 图示 (→ 图 45) 仅作为示例。

- 蓄电池型号：容量 (Ah) (-项目 A-) ,
- 蓄电池的制造日期 (压印在负极端子上： -项目 B-) ,
- 蓄电池识别号 (针对 2D 代码： -项目 C-) ,
- 项目编号 (-项目 D-) 和
- 蓄电池制造商 (-项目 E-) ,
- 关于操作蓄电池的安全说明和警告 (-项目 F-)。

20.2 步骤 2. (检查表) - 目视检查蓄电池：

检查壳体是否受损，

端子是否受腐蚀且/或松动。

20.3 步骤 3. (检查表) - 使用**蓄电池检测仪**检查蓄电池，请参见“测量设备”部分 → 10.：

⇒ 蓄电池**在充电前后的充电状态**。

20.4 步骤 4. (检查表) - 使用合适的充电器对**蓄电池**进行**充电** (请参见 → 11. 部分)，充电器的额定电流至少应为 40 Ah ⇒ 遵守最短充电时间 (≥ 10 小时)，并阅读充电器的操作说明。

20.5 步骤 5. (检查表) - 使用电压表或电压检测仪测量蓄电池的**开路电压**。

步骤 6. 至 8. (检查表) 与本主题的内容不相关。

21 作为**附加步骤**，可以执行步骤 9. (检查表) - 从 **PIWIS 检测仪 II** 读取值：

21.1 将 PIWIS 检测仪连接到车辆。

21.2 开启点火装置。

21.3 在“Diagnostics” (诊断) 菜单中选择相关车辆。

21.4 在“Control unit overview” (控制单元概述) 菜单中选择“**Gateway**” (**网关**) 控制单元，然后切换至“**Actual values/input signals**” (**实际值/输入信号**) 菜单。

- 21.5 对于 VAL (车辆分析日志) 提示，请回答 “YES” (是) 。
- 21.6 阅读活动信息说明，并按 F12 确认。
- 21.7 在“Actual values/input signals” (实际值/输入信号) 概述中，选择“**Battery**” (蓄电池) 和“**Battery charge state history**” (蓄电池充电状态历史记录) ，然后按 F12 确认。
- 21.8 在“Actual values” (实际值) 概述中，选择以下实际值：

蓄电池老化情况	充电相关情况 ... %
	性能相关情况 ... %
蓄电池内阻	实际 ... mOhm
蓄电池充电状态	... %
开路电压	... V
蓄电池温度	(酸液) ...
	(端子) ...
闭路电流	低于极限值 (持续时间) ... 分钟
	超出极限值 (持续时间) ... 分钟
蓄电池充电状态历史记录	蓄电池充电状态 0 ... 25 %
	蓄电池充电状态 26 ... 50 %
	蓄电池充电状态 51 ... 75 %
	蓄电池充电状态 76 ... 100 %

- 21.9 按 F12 确认选择。
- 21.10 读取实际值并将其填入检查表。
- 21.11 按 F11 退出该显示屏幕。
- 21.12 按 F11 返回。

22 如果在完成记录后（步骤→6.2.），必须更换蓄电池，则返回执行步骤→6.2.2.。

所需操作结束。

参考资料：

→ 2706IN 关于延长 (AGM) 蓄电池寿命和蓄电池性能的重要信息 (60/12)

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981160, 981161, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341, 981360, 981361, 981510, 981511, 981810, 981811, 981820, 982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991140, 991141, 991160, 991161, 991310, 991311, 991320, 991321, 991340, 991341, 991360, 991361, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991440, 991441, 991450, 991451, 991460, 991461, 991480, 991481, 991510, 991511, 991520, 991521, 991540, 991541, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991640, 991641, 991650, 991651, 991660, 991661, 991810, 991811, 991830, 991850, 991851, 991880, 991881

年款 起始时间 2012
C00, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99